TEL354 — REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE · 2026-2

Solución de seguridad SDN para una red de campus académico

Exposición parcial — arquitectura, infraestructura y diseño de R1 · R2 · R4

versión 2 · tras revisión con el coach

> La plataforma **decide**; el controlador **traduce**; los switches **ejecutan**.

Alcance de este documento

R1 · implementado | R2 · implementado | R4 · implementado | R3 · solo diseño | R5 · solo diseño

General	Arquitectura + infraestructura	30 pts
Doc/Pres.	Documentación y presentación	10 pts
R1	Acceso según rol	10 pts
R2	Recursos privilegiados	10 pts
R4	DDoS brute-force interno	20 pts
R3	Ataques encubiertos	20 pts
R5	Seguridad perimetral	20 pts

Peso en la rúbrica. R3 y R5 se cubren a nivel de arquitectura (reutilizan la cadena de R4).

Rodrigo Rojas Soplin
Líder

Piero Oropeza León
Arquitecto

Camila Altamirano Ramírez
PM / QA

Vincenzo Tavella Rivero
DevOps / SRE

Grupo 3 · Horario H0892 · Coach: Germán Espinoza · Prof. Christian Quispe · Octubre 2026 · v2 · Base: commit 9626b2b

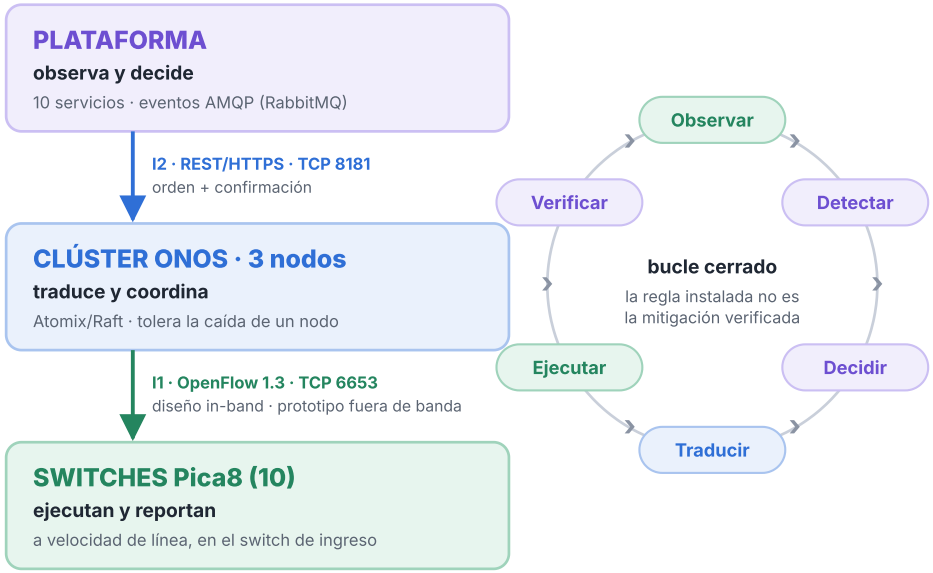


Fig. 1 — Tres planos con responsabilidades que no se cruzan, cada salto con su protocolo, y un bucle que no se da por cerrado hasta que el tráfico real lo confirma.

Qué cambia en la v2 (observaciones del coach)

1. **Zona de control y servicios.** C1/C2 colgados del núcleo: ONOS, servidores protegidos, plataforma e IDS salen del acceso; A3 queda libre.
2. **Plano de control.** Diseño **in-band** (VLAN 20 priorizada) · implementación **fuera de banda** por `mal`.
3. **Redundancia de control.** Clúster ONOS de **3 nodos desplegado**: cae uno y el clúster sigue decidiendo.
4. **Protocolos explícitos.** Cada interfaz y cada flujo (R1, R2, R4) indica protocolo y puerto.
5. **IDS en el núcleo.** Suricata recibe espejo (SPAN) de NC1 y NC2, fuera de camino.

Arquitectura de la solución: capas × planos

Separación estricta de planos: la decisión es una sola, central y auditable; la ejecución es distribuida, en el switch de ingreso de cada flujo. **Cada interfaz declara su protocolo.**

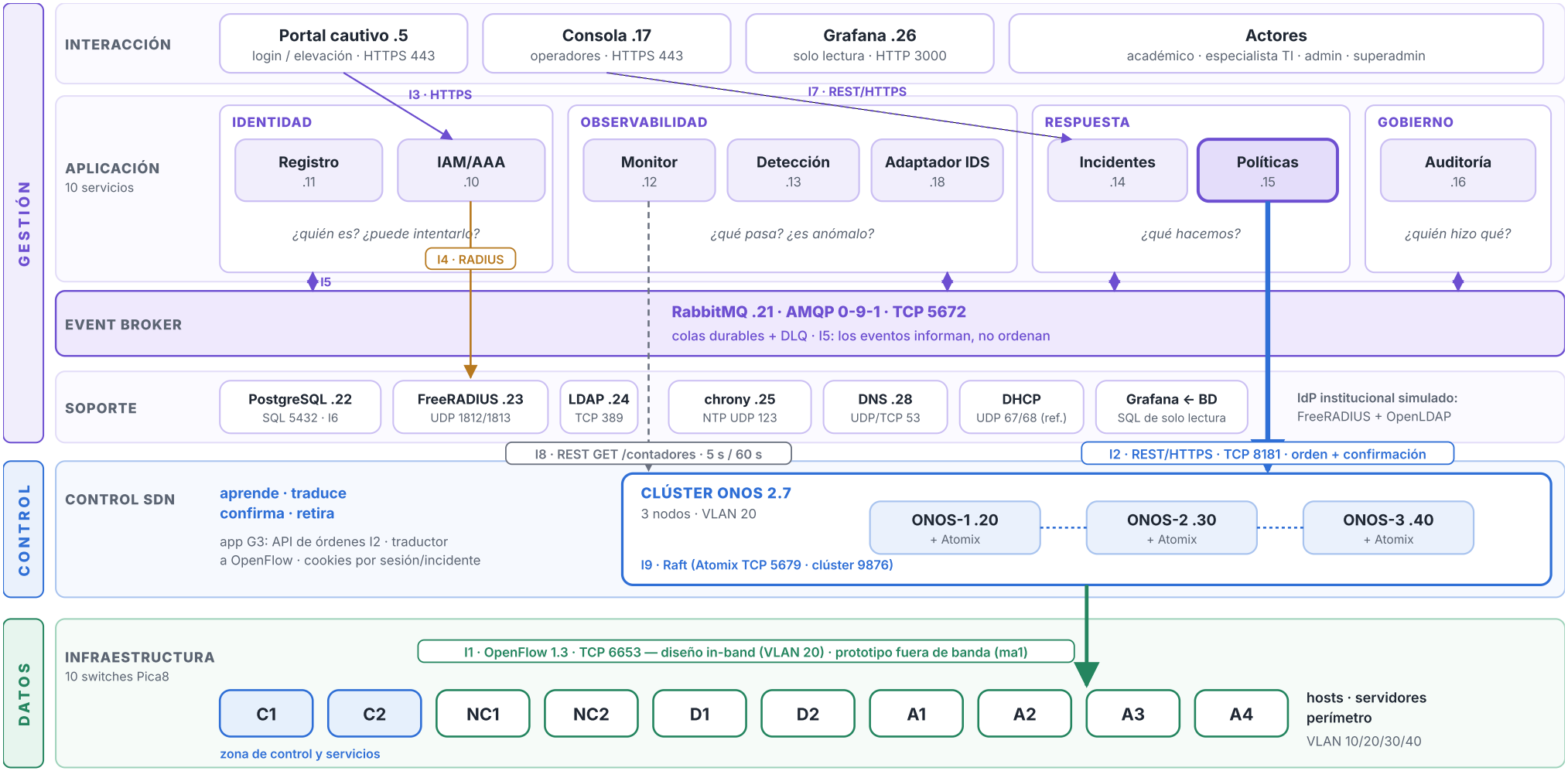


Fig. 2 — Arquitectura en capas superpuesta a los tres planos SDN. Línea azul gruesa = la única orden que llega a la red (Políticas → clúster ONOS, REST/HTTPS); gris = observación; violeta discontinua = eventos AMQP.

Cuatro estilos, cuatro dimensiones
Capas (estructura) · Eventos/Broker (reacción) · Cliente-servidor (login, consola, órdenes) · Microservicios (descomposición).

Tres patrones, cada uno en su sitio
Broker entre servicios · Pipe-and-Filter solo dentro de Detección · Repository: una base por servicio, sin JOIN entre bases.

Evento informa, comando ejecuta
Lo que exige confirmación (perfil, mitigación) viaja **síncrono por REST (I2)**; su eco se publica por **AMQP (I5)** para Auditoría y Consola.

Clúster en el plano de control v2
Cualquier nodo atiende I2; el estado (cookies, sesiones, incidentes en curso) se replica por Atomix y sobrevive a la caída de un nodo.

Módulos, interfaces y protocolos

Cada servicio responde una sola pregunta; cada interfaz declara **con qué protocolo y por qué puerto** se comunica.

Portal .5 — HTTPS 443 → I3
¿Por dónde se acredita?
Única superficie que BASE alcanza (regla p150)

IAM/AAA .10 — REST · RADIUS 1812
¿Quién es?
IdP vía RADIUS/LDAP · operadores con TOTP

Registro .11 — REST/HTTPS
¿Puede intentar un rol privilegiado?
La MAC es atributo, no credencial

Monitor .12 — REST (I8) · AMQP pub
¿Qué está pasando?
Contadores + línea base EWMA; verifica mitigaciones

Detección .13 — AMQP sub/pub
¿Es anómalo?
Pipe-and-Filter: captura → features → clasificación

Incidentes .14 — AMQP · REST (I7)
¿Qué incidente y en qué estado?
ABIERTO → EN_MITIGACIÓN → MITIGADO → CERRADO

Políticas .15 — REST cliente I2 · AMQP
¿Qué puede hacer, aquí y ahora?
ABAC + escalera · **único que emite órdenes I2**

Auditoría .16 — AMQP sub · SQL
¿Quién hizo qué, cuándo y por qué?
JSONL append-only con cadena SHA-256

Consola .17 — HTTPS · REST (I7)
¿Cómo opera el humano?
Alertas, aprobación de elevaciones, políticas

Adaptador IDS .18 — EVE JSON → AMQP
¿Qué vio el perímetro?
Traduce EVE JSON de Suricata a AnomalyDetected

Fig. 3 — Diez servicios, una pregunta cada uno, y el protocolo por el que la responden (arriba a la derecha de cada tarjeta). Separación lógica innegociable; en despliegue se co-localizan por afinidad (pág. 6).

¿Por dónde viaja cada protocolo?

VLAN 10 / 30 / 40 · datos
Tráfico de los hosts: DHCP, DNS, ARP, HTTP/HTTPS al portal (p150) y a los servidores .10–.12. Aquí se aplica la política.

VLAN 20 · gestión
I2–I9: REST/HTTPS, AMQP, RADIUS/LDAP, SQL, Raft, NTP. Nadie fuera de gestión la alcanza (DROP p100).

Canal de control · I1
Solo OpenFlow 1.3. **Prototipo:** `ma1` fuera de banda. **Diseño:** VLAN 20 in-band, prioridad máxima.

Interfaces y protocolos v2

ID	Entre	Protocolo · puerto	Sincronía
I1	ONOS ↔ switches	OpenFlow 1.3 · TCP 6653 · diseño in-band (VLAN 20) · prototipo por `ma1`	mixta (xid + eventos)
I2	Políticas · Monitor · IAM → ONOS	REST/HTTPS · JSON · TCP 8181 · `POST /api/v1/ordenes`	síncrona + BARRIER
I3	Portal → IAM	HTTPS (formularios → REST/JSON) · 443	síncrona
I4	IAM → IdP	RADIUS UDP 1812/1813 → LDAP TCP 389	síncrona · 3 s × 2
I5	servicio ↔ servicio	AMQP 0-9-1 · RabbitMQ TCP 5672	asíncrona
I6	servicio → su base	**SQL** · PostgreSQL TCP 5432 (una BD por servicio)	síncrona local
I7	Consola → servicios	REST/HTTPS · JSON · sesión del operador	síncrona
I8	Monitor → ONOS → switch	REST GET /contadores → OF MULTIPART	periódica 5 s / 60 s
I9 v2	ONOS ↔ ONOS	**Atomix/Raft** TCP 5679 · mensajería de clúster TCP 9876	consenso
aux	tiempo · nombres · IDS	NTP UDP 123 (chrony) · DNS 53 · espejo SPAN NC1/NC2 → Suricata	—

Tabla 1 — Cada interfaz con su protocolo y puerto. Lo que exige confirmación (I2) es síncrono; lo que informa (I5) es asíncrono.

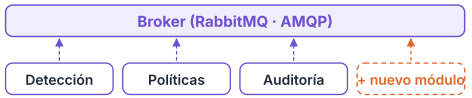


Fig. 4 — Un módulo nuevo se suscribe al bus: nadie más cambia.

¿Por qué ONOS?

	ONOS	Ryu	Floodlight
API northbound	REST nativa	vía app	nativa
OF 1.3 meters · groups	sí	sí	parcial
Clúster HA nativo	**Atomix/Raft**	no	no
Lenguaje / equipo	Java	Python	Java

¿Por qué un broker?
Un ataque es un suceso que muchos deben conocer sin que el emisor se acople a nadie. Colas durables, DLQ e idempotencia por `evento_id`.

¿Por qué REST en I2?
Es la API northbound nativa de ONOS: la orden espera su **201 APLICADA**, que solo llega tras el `BARRIER_REPLY` del switch.

Infraestructura física y lógica del prototipo (v2)

Servidores, plataforma, IDS y controladores suben a la **zona de control y servicios (C1/C2)**, colgada del núcleo; ningún fallo único de enlace o switch aísla un acceso ni un servidor.

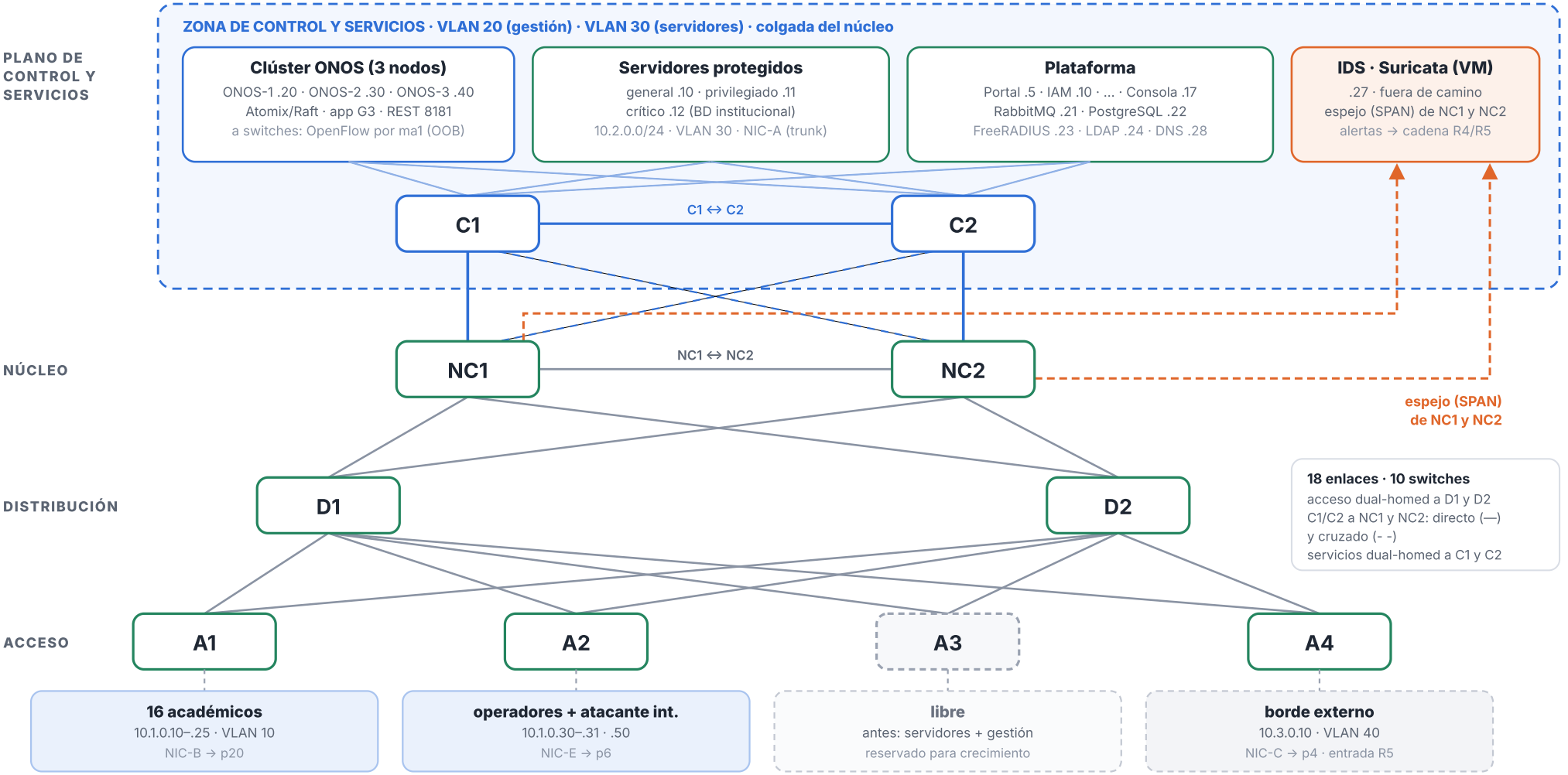


Fig. 5 — Topología v2: los recursos sensibles (controladores, servidores, plataforma, IDS) se concentran en una zona de control y servicios colgada del núcleo; el acceso queda solo para usuarios y borde. Cada población entra por una NIC distinta del servidor de laboratorio.

VLAN 10 · USUARIOS	VLAN 20 · GESTIÓN	VLAN 30 · SERVIDORES	VLAN 40 · EXTERNA
10.1.0.0/24	10.0.0.0/24	10.2.0.0/24	10.3.0.0/24
académicos · operadores · atacante interno	plataforma · clúster ONOS · broker · BD · IdP — en C1/C2	general .10 · privilegiado .11 · crítico .12 — en C1/C2	origen de los escenarios R5 (borde A4)

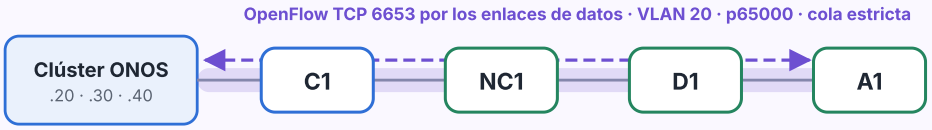
La VLAN no concede permisos: agrupa y direcciona; el permiso vive en las reglas del pipeline. **VLAN 20 ≠ canal OOB:** en el prototipo la VLAN 20 es un segmento del plano de datos y `ma1` es el canal de control; en el diseño in-band, la VLAN 20 también transporta OpenFlow.

Plano de control: diseño in-band, implementación fuera de banda y clúster ONOS

Dos decisiones del coach en una página: **dónde viaja OpenFlow** (in-band en diseño, `ma1` en el prototipo) y **quién lo emite** (clúster de 3 nodos que tolera la caída de uno).

DISEÑO · IN-BAND

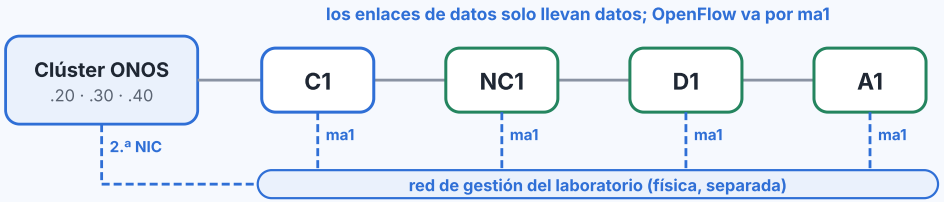
la arquitectura de referencia



- IP de gestión de cada switch en una interfaz VLAN 20 (in-band).
- ONOS instala primero las reglas del canal (p65000, TCP 6653) en cada tramo.
- Cola estricta / DSCP CS6 para el control: el tráfico de usuario no lo desplaza.
- El control nunca cae en table-miss: evita el bucle PACKET_IN → ONOS.

IMPLEMENTACIÓN · FUERA DE BANDA

lo que se despliega y se mide



- ma1 de los 10 switches → red del laboratorio → 2.ª NIC de cada nodo ONOS.
- Arranque inmediato: el control no depende de reglas en el plano de datos.
- Las pruebas de R4 pueden saturar enlaces sin riesgo de perder el control.
- Misma I1, mismas reglas de seguridad: solo cambia el medio físico.

Fig. 6 — El mismo canal I1 por dos medios. Izquierda: OpenFlow comparte los enlaces de datos en VLAN 20 priorizada. Derecha: OpenFlow va por la interfaz `ma1` a una red física aparte.

Diseño vs implementación: qué cambia y qué no

Aspecto	Diseño · in-band	Prototipo · fuera de banda
Medio de I1	enlaces de datos, VLAN 20	`ma1` + red de gestión del laboratorio
Arranque	bootstrap: el canal hacia C1/C2 se instala antes que cualquier regla de usuario	inmediato: `ma1` ya alcanza a ONOS
Reglas extra	+4 por switch (canal ida/vuelta, LLDP)	0
Riesgo principal	un DDoS satura el enlace que también lleva el control	sin enlace compartido
Contención	cola estricta + **R4 corta el ataque en el switch de ingreso**, antes del núcleo	—
Coste en campus real	bajo: no exige cableado de gestión a cada switch	alto fuera del laboratorio
Arquitectura	**Sin cambios**: mismas interfaces I1–I9, mismo pipeline, mismos servicios. Migrar es cambiar dónde escucha el switch.	

Tabla 2 — La decisión in-band/OOB vive solo en I1; el resto de la arquitectura es idéntica en ambos casos.

Por qué esta combinación
El **diseño in-band** es lo que escala en un campus real (no exige una red de gestión cableada a cada switch). La **implementación fuera de banda** permite medir R4 saturando enlaces sin arriesgar el canal de control, y aprovecha la red `ma1` que el laboratorio ya tiene.

Clúster ONOS de 3 nodos

desplegado en v2

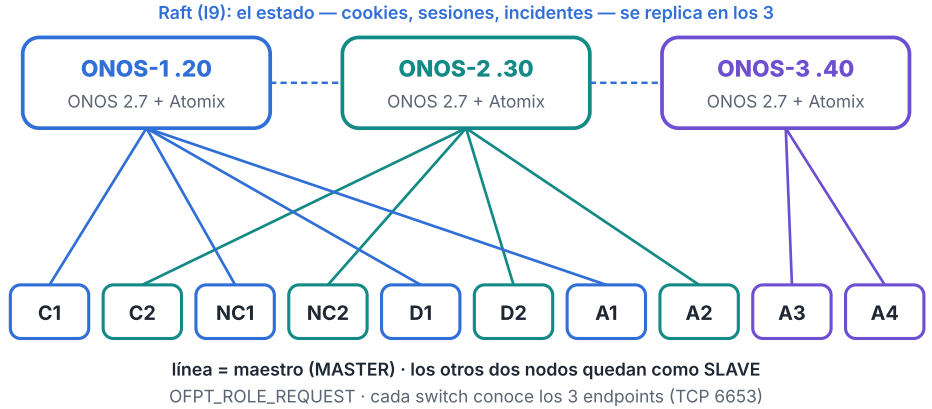


Fig. 7 — Maestría repartida: cada switch tiene un maestro y dos respaldos. Si cae ONOS-1, C1·NC1·D1·A1 piden MASTER a ONOS-2/3 y la red sigue recibiendo decisiones.

¿Por qué 3 y no 2?
Raft exige mayoría. Con **2** nodos, si cae uno queda 1 de 2: **sin quórum**, el clúster deja de decidir. Con **3**, quedan 2 de 3 y sigue. Tolera $\lfloor (n-1)/2 \rfloor$ caídas.

Northbound con clúster
Políticas conoce los 3 endpoints REST (8181); si uno no responde en 2 s reintenta en el siguiente. Las órdenes son idempotentes por `orden_id`.

Despliegue, redundancia y tolerancia a fallos

Prototipo v2: **clúster ONOS de 3 nodos desplegado** y redundancia del plano de datos en núcleo, distribución y zona de servicios.

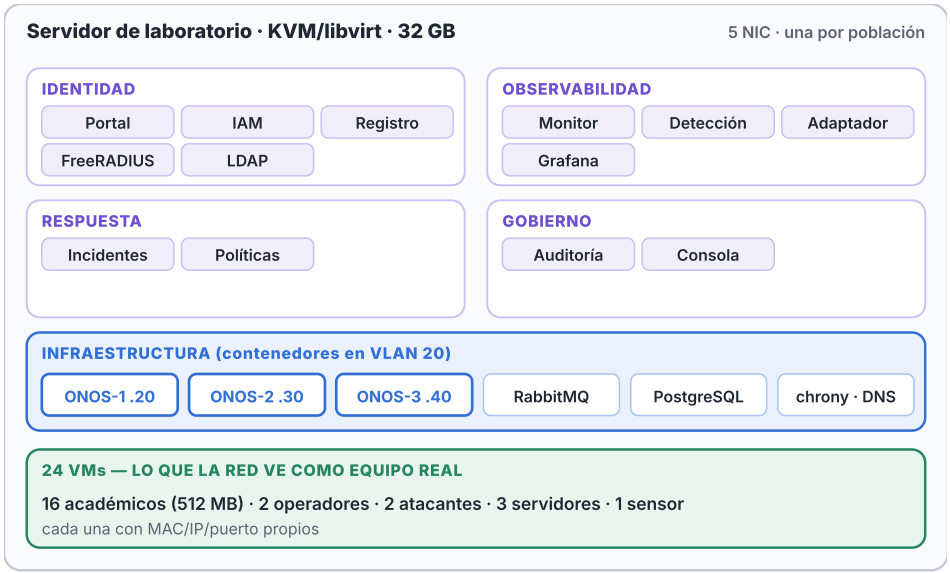


Fig. 8 — Despliegue por afinidad: mismo host no es mismo servicio. Lo que la red debe ver como equipo (MAC/IP/puerto propios) es VM; un proceso sin identidad de red es contenedor. Los 3 nodos ONOS suben de 2 GB c/u; los hosts académicos bajan a 512 MB (imagen mínima) para caber en 32 GB.

Falla	Comportamiento	Métrica
Cae enlace A1–D1	PORT_STATUS → camino por D2 (fast-failover o recálculo)	tiempo de conmutación
Cae NC1	núcleo completo por NC2; C1 sigue por su enlace cruzado a NC2	tiempo de recuperación
Cae C1 v2	servidores, plataforma y ONOS siguen por C2 (dual-homed)	pérdida de paquetes
Cae ONOS-1 v2	sus switches piden MASTER a ONOS-2/3; reglas instaladas intactas; las decisiones nuevas continúan	tiempo de re-maestría
Caen 2 nodos ONOS	sin quórum: las reglas instaladas siguen; las decisiones nuevas esperan	duración de degradación
Cae RabbitMQ	colas durables + DLQ; huecos declarados, no inventados	tiempo de recuperación
Cae Detección	sin detecciones nuevas; mitigaciones vigentes siguen	duración de degradación
Cae Suricata	R5 pierde detección; la red NO se corta (fuera de camino)	tiempo de recuperación

Fig. 9 — Matriz de fallos. Verde: redundancia desplegada y medible en vivo. Ámbar: degradación explícita, nunca silenciosa.

Qué se despliega y qué se diseña

Elemento	Prototipo	Referencia (campus)
Controlador	**clúster ONOS ×3** v2	3 nodos en hosts físicos distintos
Canal de control	fuera de banda (`ma1`)	**in-band**, VLAN 20 priorizada
Zona C1/C2	desplegada, dual-homed	igual
Broker / BD	1 instancia c/u	RabbitMQ quorum queues · PostgreSQL con réplica

Integración campus

IdP institucional vía RADIUS (UDP 1812) / LDAP (TCP 389) · DNS .28 · DHCP en la regla BASE (hosts del prototipo con IP fija por reproducibilidad).

Crecimiento

Nuevo acceso = dual-homed a D1/D2 (A3 ya disponible) · nuevo servidor = dual-homed a C1/C2 · nueva VLAN → nuevas reglas, no nuevo diseño.

Servidores protegidos

Zona de control y servicios (C1/C2, VLAN 30) colgada del núcleo + DROP desde BASE a gestión (p100) en el ingreso y de nuevo en C1/C2.

Monitoreo

Contadores OpenFlow (puerto/flujo) vía ONOS (REST, I8) → Grafana; reloj común chrony (NTP) para correlacionar.

Cómo se demuestra la redundancia en vivo v2

Prueba	Acción en el laboratorio	Se observa	Criterio de éxito
RD1 · enlace	apagar el puerto A1→D1 con tráfico continuo (ping/iperf)	PORT_STATUS · pérdida de paquetes	el flujo sigue por D2 sin intervención manual
RD2 · nodo de control	`docker stop onos-1` durante un login (CU-01)	ROLE_REQUEST hacia ONOS-2/3 · tiempo de re-maestría	el login se completa y su FLOW_MOD llega al switch
RD3 · zona C1/C2	apagar C1 mientras un académico usa srv .10	reconvergencia vía C2 · sesiones vigentes	el servicio responde; ninguna sesión se pierde
RD4 · quórum	detener 2 de 3 nodos ONOS	reglas instaladas vs. decisiones nuevas	el tráfico ya permitido sigue; lo nuevo espera (degradación declarada)

R1 — Controlar el acceso a la red según el rol

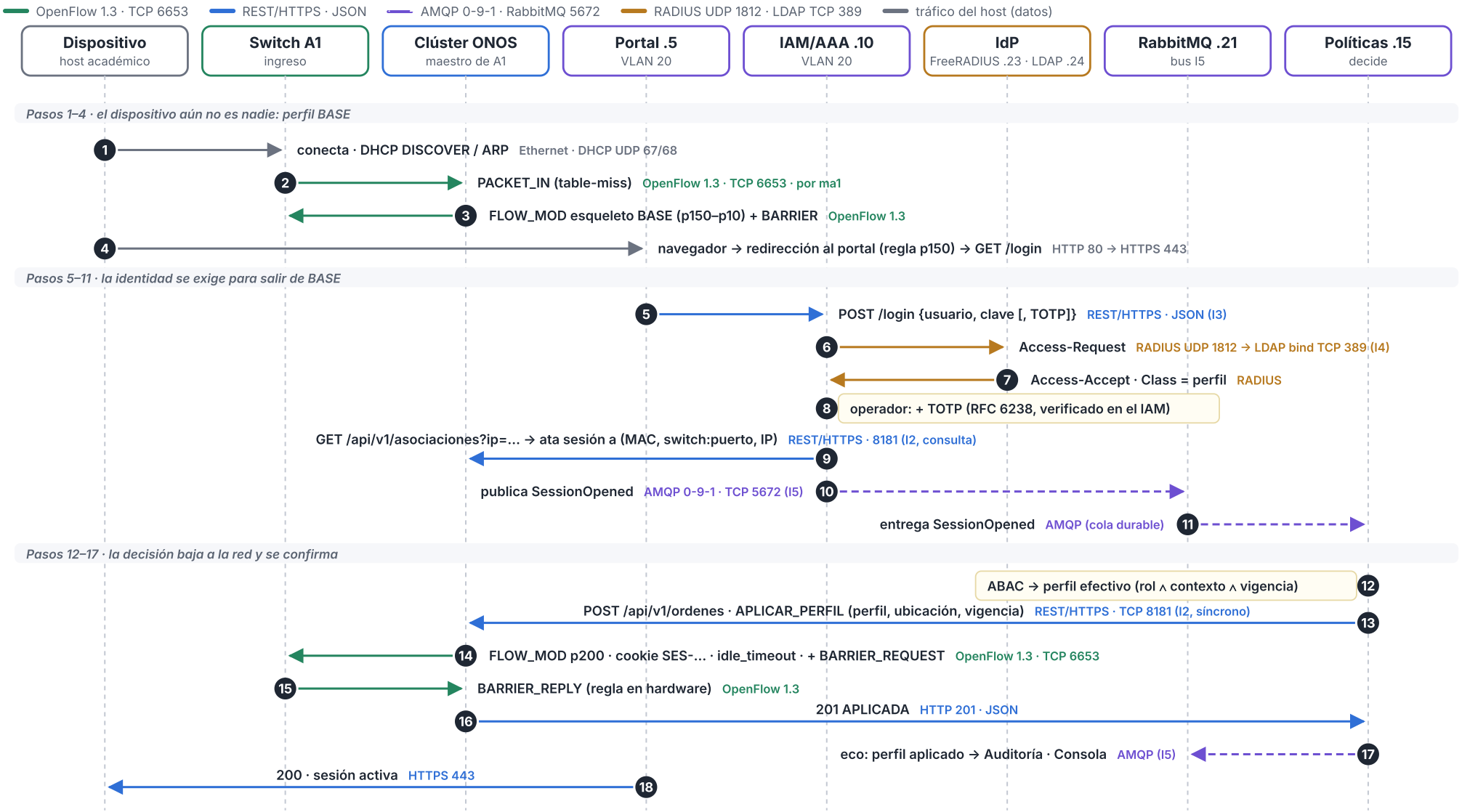


Fig. 10 — Flujo de conexión y login (CU-01) con el protocolo de cada salto. Monitor y Detección no participan. El Portal es solo la puerta: no valida nada; solo Políticas ordena a la red (paso 13) y la orden no se da por cumplida hasta el BARRIER_REPLY (paso 15).

BASE permanente
presencia física → DHCP · DNS · ARP · portal

ACADÉMICO 30 min idle · 12 h
login contra el IdP → servicios académicos + Internet

ELEVADO TTL 1 h
solicitud + aprobación admin → laboratorio / investigación

OPERADOR 15 min idle · 8 h
registro + credencial + TOTP → según rol TI / Admin / Superadmin

Permiso efectivo = Rol ∧ Recurso ∧ Acción ∧ Contexto ∧ Vigencia ∧ Estado de seguridad
Métricas: latencia login→regla · éxito/fallo · logins/s

Fig. 11 — Escalera de perfiles: cada peldaño exige más identidad y dura menos.

R2 — Flujo de acceso a un recurso privilegiado

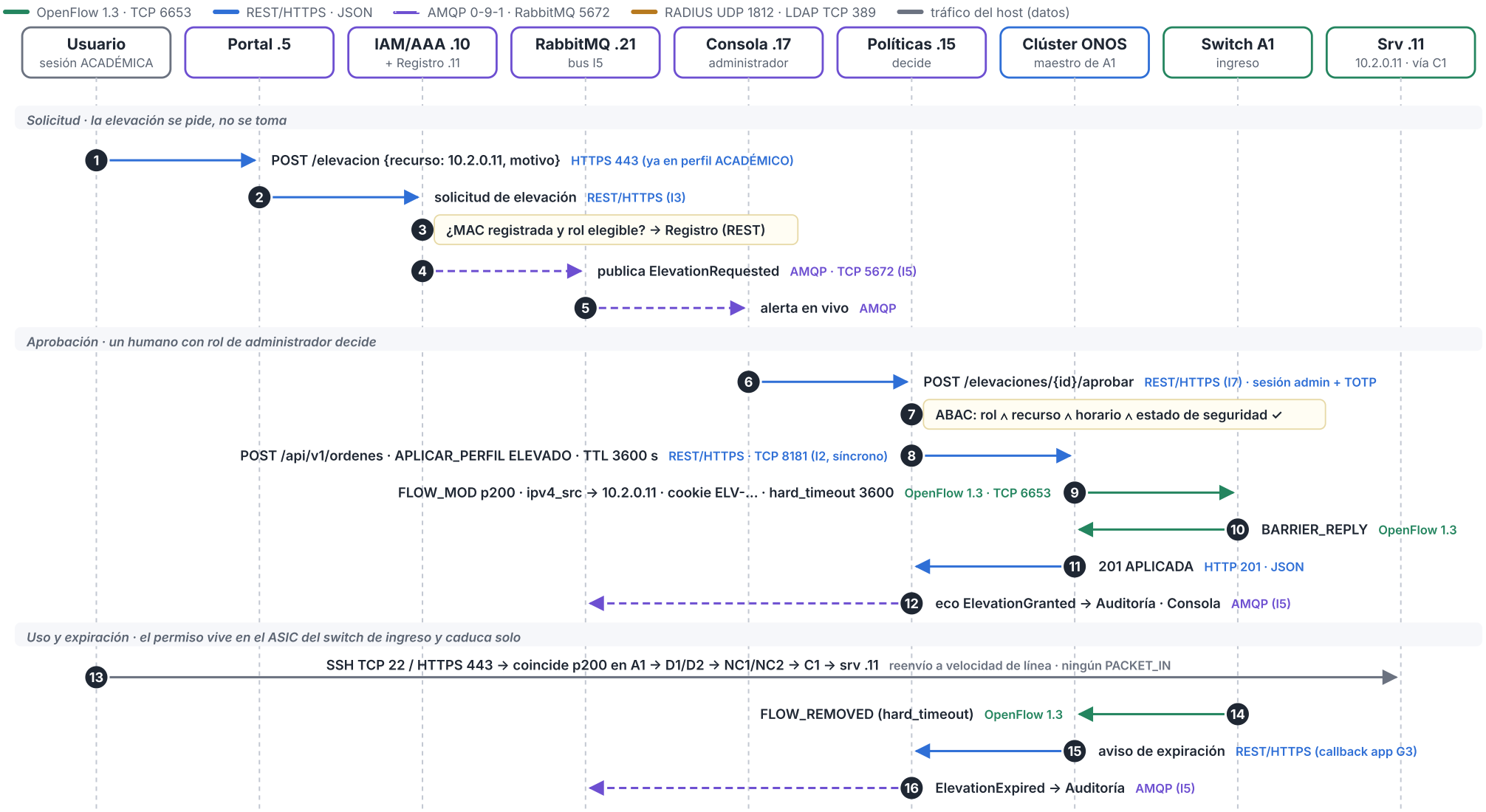


Fig. 12 — Elevación a un recurso privilegiado (CU-04) con el protocolo de cada salto: se pide por HTTPS, se aprueba por REST (I7), se ordena por REST (I2), se instala por OpenFlow y se audita por AMQP.

Camino denegado
Un académico sin elevación que intenta llegar a 10.2.0.11 no encuentra regla p200 que lo permita: el paquete se queda en el esqueleto BASE y se descarta **en A1**, antes de entrar al núcleo. No sube al controlador.

Defensa en profundidad v2
Con los servidores en C1/C2 hay un segundo punto de control: C1/C2 repiten el DROP a gestión (p100) y solo aceptan hacia VLAN 30 lo que llega por los caminos instalados.

Quién puede ordenar
Solo Políticas habla I2. La Consola aprueba (I7), el IAM identifica (I3/I4); ninguno toca al controlador ni a los switches.

Trazabilidad
Cada paso con efecto deja evento AMQP: Requested → Granted → Expired, con `cookie ELV-…` para correlacionar con la regla.

R2 — Clasificación, pipeline de reglas y capacidad

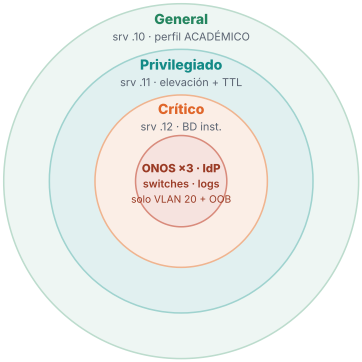


Fig. 13 — Recursos clasificados (R2.2). Cuanto más al centro, más controles; la infraestructura de la propia solución es crítica. En v2 todos viven en la zona C1/C2.

Prio.	Regla	Acción
65000	*Canal de control* **diseño in-band**	*TCP 6653 ↔ ONOS · permanente*
1000	**Mitigación**	meter / DROP · cookie incidente · TTL
200	**Sesión / elevación**	allow al perfil · cookie sesión
150	**Portal pre-login**	→ 10.0.0.5
120	**Par MAC/IP aprendido**	→ caminos
110	**Anti-spoofing**	IP ok ∧ MAC ≠ → DROP
100	**Destino gestión**	DROP permanente (ingreso y C1/C2)
20	**Caminos**	ipv4_dst → puerto (todos los tramos)
10	**DHCP / DNS**	UDP 67/68, 53
—	**Table-miss**	PACKET_IN → aprender / portal

Fig. 14 — Pipeline lógico en el switch de ingreso: la prioridad es jerarquía de autoridad. La sesión vence al esqueleto pero no lo reemplaza: el DROP a gestión es permanente. La fila 65000 existe solo en el diseño in-band.

Lo que realmente llega al switch (OpenFlow 1.3)

```
// R2 · paso 9 de la Fig. 12 — elevación (lo que ONOS envía a A1)
OFPT_FLOW_MOD  command=ADD  table=0  priority=200
  cookie=0xE1000042 (ELV-0042)  idle=0  hard_timeout=3600  flags=SEND_FLOW_REM
  match:  in_port=p20  eth_src=52:54:00:01:01  eth_type=0x0800
          ipv4_src=10.1.0.10  ipv4_dst=10.2.0.11
  instr:  apply_actions → output:p1 (hacia D1)
OFPT_BARRIER_REQUEST  →  OFPT_BARRIER_REPLY  ⇒  201 APLICADA

// R4 · paso 6 de la Fig. 17 — RATE_LIMIT del atacante interno (A2)
OFPT_METER_MOD command=ADD  meter_id=7  flags=KBPS
  band: type=DROP  rate=35000 (35 Mbps)
OFPT_FLOW_MOD  command=ADD  table=0  priority=1000  cookie=0xC0000007 (INC-0007)  hard=300
  match:  in_port=p6  ipv4_src=10.1.0.50  ipv4_dst=10.2.0.10
  instr:  meter:7  →  apply_actions → output:p1
```

Fig. 15 — Dos órdenes de la plataforma ya traducidas por ONOS: la elevación de R2 y la mitigación de R4. Valores de ejemplo.

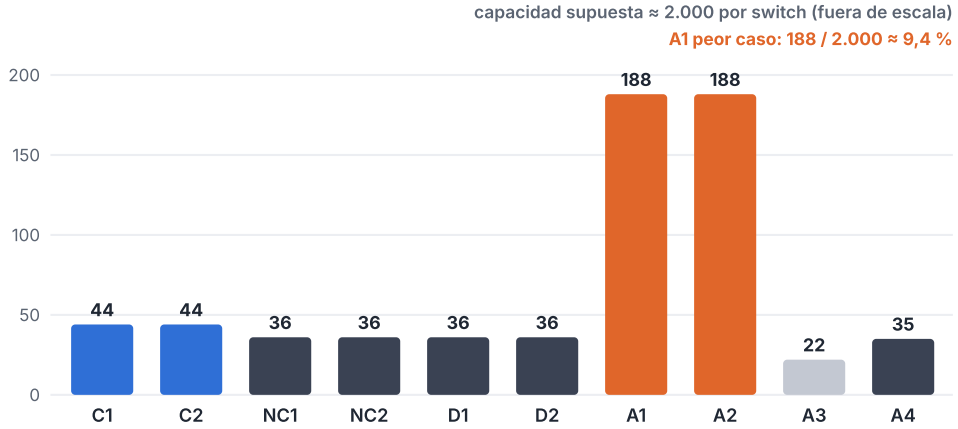


Fig. 16 — Entradas estimadas por switch, peor caso concurrente (prototipo OOB). $N_{A1} \approx 16$ base + 144 sesión + 8 caminos + 20 mitigación = 188. A3 queda solo con el esqueleto.

Mecanismo
RBAC con atributos (ABAC): Políticas decide, ONOS traduce, el switch de ingreso bloquea antes de que el flujo llegue al recurso.

Carga del controlador
Solo el primer paquete sube (PACKET_IN); lo demás se resuelve en hardware. Las reglas se instalan por perfil, no por paquete.

Escenarios de TCAM v2
Nominal ≈ 440 entradas en los 10 switches (envolvente 420–520); peor caso concurrente ≈ 665. El diseño in-band suma +4 por switch (≈ +40).

A medir (V1)
Capacidad real del Pica8: instalar por lotes hasta `OFPFMFC_TABLE_FULL`. El 2.000 es supuesto hasta medirlo.

R4 — Detectar y mitigar DDoS brute-force en la intranet

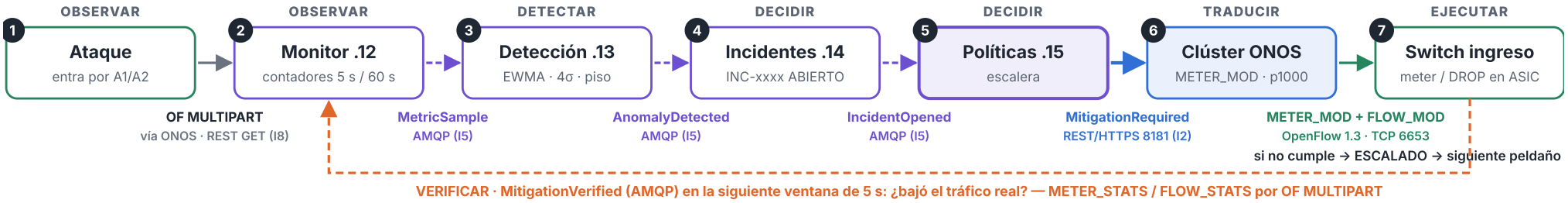


Fig. 17 — Bucle cerrado de R4 con el protocolo de cada salto. ONOS confirma que **instaló** (BARRIER_REPLY → 201); solo el Monitor confirma que el tráfico **bajó**. La mitigación se aplica en el switch donde entra el ataque, no junto al destino — y así protege también al núcleo y a la zona C1/C2.

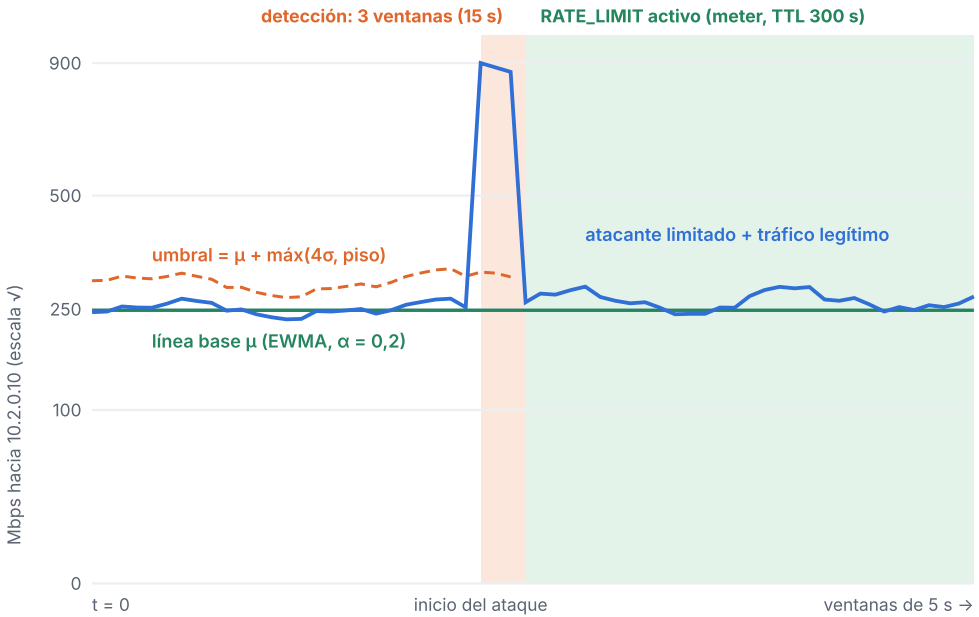


Fig. 18 — Detección adaptativa (ilustrativo): el umbral sigue al tráfico normal, pero un piso de 200 pps / 2 Mbps evita disparos triviales; histéresis 4σ entrada / 2σ salida; 30 min de calentamiento.

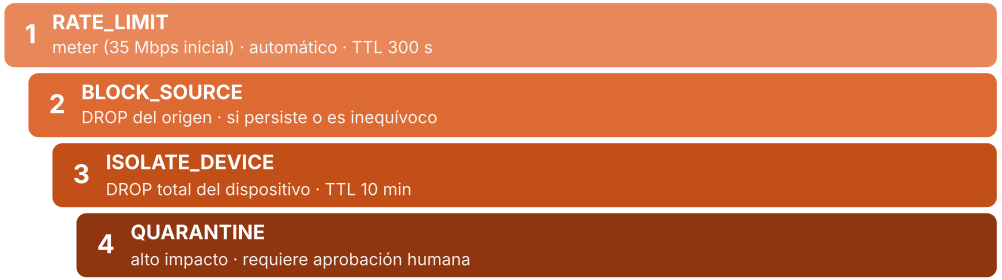
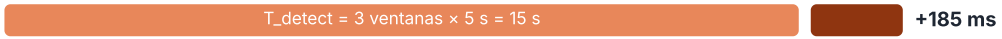


Fig. 19 — Escalera de mitigación: proporcional y reversible.

Patrón lento: $T_{mitigate}$ ≈ 15,2 s · vía rápida (N = 1): ≈ 5,2 s



evento AMQP 15 · política 25 · I2 REST/HTTPS 80 · OpenFlow 45 · ASIC 20 (ms) — presupuesto de diseño. Casi todo el tiempo es decidir con confianza, no ejecutar.

Clase	Indicador	Regla inicial
Flood / DDoS	pps, bps a destino	≥ 4σ y piso, 3 ventanas
Brute-force	solicitudes/s por origen	≥ 20/s sostenidas
Distribuido	fuentes distintas	≥ 10 en 60 s → mitiga en cada ingreso (cada maestro ONOS instala en sus switches)

R3 y R5 a nivel de arquitectura, y trazabilidad completa

R3 · diseño **Ataques encubiertos en la intranet**

IP spoofing
IP ok, MAC distinta
DROP en el ASIC (p110)
determinista · sin latencia de decisión

MAC_Moved
misma MAC, otro puerto (PORT_STATUS / PACKET_IN)
IAM invalida la sesión
el puerto vuelve a BASE · sin umbral

Scanning
≥ 20 destinos en 60 s
misma cadena que R4
AnomalyDetected (AMQP) → escalera

Fig. 20 — Lo determinista se resuelve en el switch o por incoherencia; lo estadístico reutiliza la cadena de R4. La sesión ata identidad a ubicación: moverse la rompe.

R5 · diseño **Seguridad perimetral** v2: espejo en el núcleo

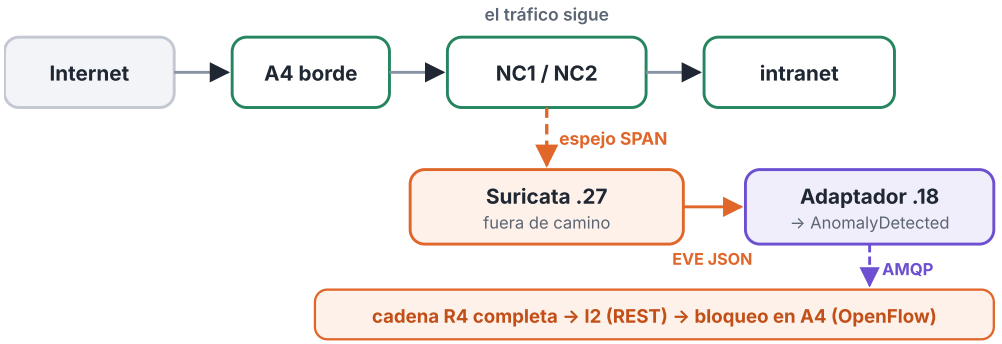


Fig. 21 — IDS fuera de camino con espejo de NC1/NC2: ve lo que entra desde el borde y también el tráfico este-oeste que cruza el núcleo. Si cae, se degrada R5 pero no se corta el campus. Pendiente: listas negras dinámicas y filtrado DNS.

Trazabilidad: requisito → módulo → mecanismo → métrica → prueba

	Módulos	Mecanismo	Métrica	Prueba
R1	IAM · Registro · Políticas · ONOS	portal (HTTPS) + RADIUS/LDAP · TOTP · FLOW_MOD p200 + cookie + idle_timeout	latencia login→regla · éxito/fallo · logins/s	CU-01 · CU-02 · elevación con TTL
R2	Políticas · switch de ingreso · C1/C2 · Auditoría	ABAC · DROP a gestión (p100, ingreso + C1/C2) · anti-spoofing (p110)	permitidas/denegadas · entradas TCAM	CU-03 · CU-04 · llenado de tabla
R4	Monitor · Detección · Incidentes · Políticas · ONOS	EWMA + piso + N = 3 · METER / DROP p1000 · verificación	T_detect · T_mitigate · residual · FP · tráfico legítimo	CU-07 con tráfico legítimo en paralelo
R3	Monitor · Detección · IAM	p110 · MAC_Moved · scanning	cobertura · T_detect	CU-05 · CU-06
R5	Suricata · Adaptador · Políticas	espejo NC1/NC2 → IDS → bloqueo SDN en A4	tiempo de alerta y de bloqueo	CU-08
HA v2	Clúster ONOS · C1/C2 · D1/D2	Raft · ROLE_REQUEST · dual-homing	re-maestría · conmutación · pérdida	RD1–RD4 (pág. 6)

El laboratorio debe cerrar: V1 capacidad TCAM real y multi-tabla · V2 meters nativos · V3 grupos fast-failover · M1 T_detect · T_mitigate · residual · FP · M2 carga ONOS a 5/30/60 s · **M3 tiempo de re-maestría del clúster** v2 · **M4 latencia I2 (REST) por nodo** v2

Observaciones del coach → dónde se resuelven v2

Observación	Cambio aplicado	Páginas
Servidores sensibles conectados al núcleo	zona de control y servicios C1/C2 dual-homed a NC1/NC2; A3 liberado; IDS con espejo de NC1/NC2; DROP a gestión repetido en C1/C2	4 · 6 · 8 · 11
Diseño in-band, implementación out-of-band	I1 por VLAN 20 priorizada (p65000, cola estricta) en el diseño; por `ma1` en el prototipo; arquitectura idéntica en ambos	2 · 4 · 5 · 9
Redundancia del plano de control	clúster ONOS de 3 nodos desplegado (Atomix/Raft, maestría repartida, ROLE_REQUEST); pruebas RD1–RD4 y métrica M3	2 · 5 · 6 · 11
Protocolos visibles en los flujos	tabla de interfaces I1–I9 con puerto; cada salto de R1, R2 y R4 etiquetado; ejemplos de FLOW_MOD y METER_MOD	3 · 7 · 8 · 9 · 10

Todas las cifras de este documento son de diseño, no resultados experimentales.